

TiDB 安装部署文档



北京首钢自动化信息技术有限公司

2024 年 9 月



版 本 号	创 建 时 间	作 者	受控状态	审核一	审核二
1.0	2024-09-01	刘壮			

文件修改记录

序号	修改后 版本号	修改日期	修改人	修改原因/说明	修改内容

目 录

1	安装基础包	4
2	关闭 swap.....	4
3	主机互信配置	5
4	挂文件系统	5
5	下载并安装 TiUP 最新的工具:	6
5.1	5.1 在线安装	6
5.2	5.2 离线部署	6
6	初始化集群拓扑文件	8
7	查看 TiUP 管理的集群情况.....	11
8	检查部署的 TiDB 集群情况.....	12
9	启动集群	12
10	验证集群运行状态	12
11	常用信息	13

TiDB、TiKV1	16	64	1250	10.168.125.34	52012	rocky9.1
TiDB、TiKV2	16	64	1250	10.168.125.35	52012	rocky9.1
TiDB、TiKV3	16	64	1250	10.168.125.36	52012	rocky9.1
TiFlash	16	64	1250	10.168.125.37	52012	rocky9.1

使用 TiUP 部署步骤 1-软硬件环境需求及前置检查

- 存储参数配置。
- 关闭 SWAP。
- 关闭防火墙设置。
- 安装 NTP 服务。
- 操作系统优化参数。
- SSH 互信与 sudo 免密码配置。
- Numactl 工具安装。

TiUP 可以检查以上全部设置

1 安装基础包

```
yum install -y tar
yum install -y numactl
```

2 关闭 swap

```
echo "vm.swappiness=1">>/etc/sysctl.conf && sysctl -p
swapoff -a
```

3 主机互信配置

```
vi /etc/hosts
10.168.125.34 TiDB1
10.168.125.35 TiDB2
10.168.125.36 TiDB3
10.168.125.37 TiFlash
```

```
ssh-keygen -t rsa
ssh-copy-id -p 52012 -i ~/.ssh/id_rsa.pub root@TiDB1
ssh-copy-id -p 52012 -i ~/.ssh/id_rsa.pub root@TiDB2
ssh-copy-id -p 52012 -i ~/.ssh/id_rsa.pub root@TiDB3
ssh-copy-id -p 52012 -i ~/.ssh/id_rsa.pub root@TiFlash
```

4 挂文件系统

```
# fdisk -l

Disk /dev/vdc: 1.17 TiB, 1288490188800 字节, 2516582400 个扇区
单元: 扇区 / 1 * 512 = 512 字节
扇区大小(逻辑/物理): 512 字节 / 512 字节
I/O 大小(最小/最佳): 512 字节 / 512 字节
```

```
mkfs -t xfs /dev/vdc
```

开机自启

```
vi /etc/fstab
```

添加内容:

/dev/vdc	/data	xfs	defaults	0 0
----------	-------	-----	----------	-----

```
mount /dev/vdc /data
```

5 下载并安装 TiUP 最新的工具:

5.1 在线安装

```
#curl --proto 'https' --tlsv1.2 -sSf https://tiup-mirrors.pingcap.com/install.sh | sh
```

- 设置 TiUP 环境变量

```
#source .bash_profile
```

- 安装 TiUP cluster

```
#tiup cluster
```

```
Checking updates for component cluster... Timedout (after 2s)
```

```
The component `cluster` version is not installed; downloading from repository.
```

```
download https://tiup-mirrors.pingcap.com/cluster-v1.14.1-linux-amd64.tar.gz 8.75 MiB /  
8.75 MiB 100.00% 1.39 MiB/s
```

5.2 离线部署

软件下载说明:

<https://docs.pingcap.com/zh/tidb/stable/download-ecosystem-tools>

软件社区下载地址:

https://cn.pingcap.com/product-community/?_gl=1*1xr2ds*_ga*MjAzNDgyMDY0Ni4xNzA5MjUzNTA2*_ga_3JVXJ41175*MTcxMjg4MzU1OS45LjEuMTcxMjg4NjI0My4xLjAuMA..

- 部署离线环境 TiUP 组件

```
tar -zxvf tidb-community-server-v8.0.0-linux-amd64.tar.gz &&\  
sh tidb-community-server-v8.0.0-linux-amd64/local_install.sh
```

再根据输出内容执行脚本

```
source /root/.bash_profile
```

注:

local_install.sh 脚本会自动执行

```
tiup mirror set tidb-community-server-${version}-linux-amd64
```

命令将当前镜像地址设置为

```
tidb-community-server-${version}-linux-amd64.
```

```
Disable telemetry success
Successfully set mirror to /u01/tidb-community-server-v8.0.0-linux-amd64
Detected shell: bash
Shell profile: /root/.bash_profile
/root/.bash_profile has been modified to to add tiup to PATH
open a new terminal or source /root/.bash_profile to use it
Installed path: /root/.tiup/bin/tiup

=====
1. source /root/.bash_profile
2. Have a try:  tiup playground
=====
```

● 合并离线包

如果是通过官方下载页面下载的离线软件包，需要将 TiDB-community-server 软件包和 TiDB-community-toolkit 软件包合并到离线镜像中。如果是通过 tiup mirror clone 命令手动打包的离线组件包，不需要执行此步骤。

执行以下命令合并离线组件到 server 目录下。

```
tar xf tidb-community-toolkit-v8.0.0-linux-amd64.tar.gz
ls -ld tidb-community-server-v8.0.0-linux-amd64
tidb-community-toolkit-v8.0.0-linux-amd64
cd tidb-community-server-v8.0.0-linux-amd64/
cp -rp keys ~/.tiup/
tiup mirror merge ../tidb-community-toolkit-v8.0.0-linux-amd64
```

若需将镜像切换到其他目录，可以通过手动执行 tiup mirror set <mirror-dir> 进行切换。如果需要切换到在线环境，可执行 tiup mirror set <https://tiup-mirrors.pingcap.com>。

● 更新 cluster 组件

```
tiup update --self && tiup update cluster
```

如在使用 tiup cluster template > topology.yaml 报出下问题，请使用以上命令更新。

A new version of cluster is available: -> v1.15.0

To update this component: tiup update cluster

To update all components: tiup update --all

The component `cluster` version is not installed; downloading from repository.

6 初始化集群拓扑文件

生成拓扑文件

```
tiup cluster template > topology.yaml
```

针对两种常用的部署场景，也可以通过以下命令生成建议的拓扑模板：

混合部署场景：单台机器部署多个实例，详情参见混合部署拓扑架构。

```
tiup cluster template --full > topology.yaml
```

跨机房部署场景：跨机房部署 TiDB 集群，详情参见跨机房部署拓扑架构。

```
tiup cluster template --multi-dc > topology.yaml
```

global:

```
user: "root"
ssh_port: 52012
deploy_dir: "/data/tidb-deploy"
data_dir: "/data/tidb-data"
listen_host: 0.0.0.0
arch: "amd64"
```

monitored:

```
node_exporter_port: 9100
blackbox_exporter_port: 9115
```

pd_servers:

```
- host: 10.168.125.34
- host: 10.168.125.35
- host: 10.168.125.36
```

tidb_servers:

```
- host: 10.168.125.34
- host: 10.168.125.35
- host: 10.168.125.36
```

tikv_servers:

```
- host: 10.168.125.34
- host: 10.168.125.35
- host: 10.168.125.36
```

tiflash_servers:

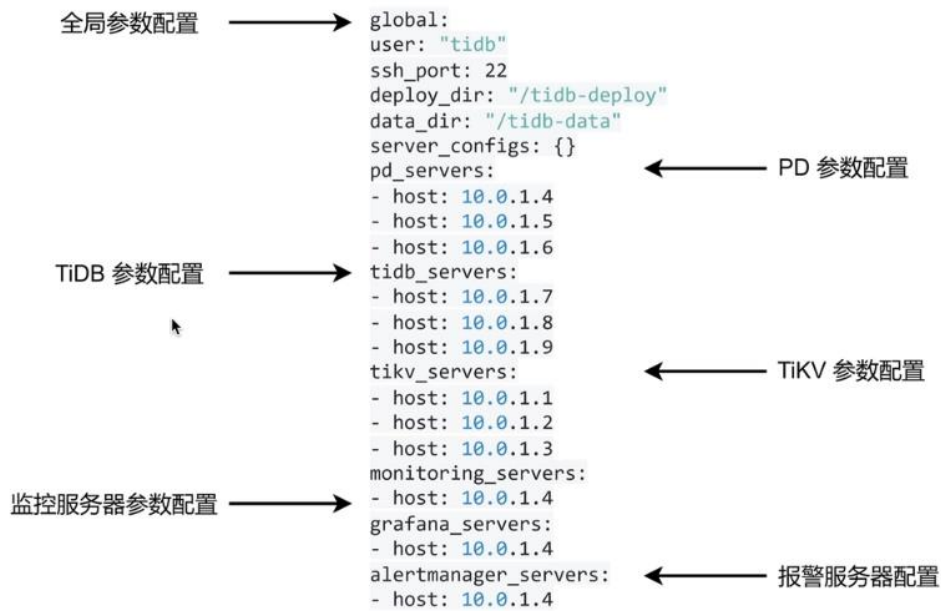
```
- host: 10.168.125.37
```



```
monitoring_servers:
  - host: 10.168.125.37

grafana_servers:
  - host: 10.168.125.37

alertmanager_servers:
  - host: 10.168.125.37
```



检查集群存在的潜在风险:

```
tiup cluster check ./topology.yaml --user root [-p] [-i /home/root/.ssh/gcp_rsa]
```

自动修复集群存在的潜在风险:

```
tiup cluster check ./topology.yaml --apply --user root [-p] [-i /home/root/.ssh/gcp_rsa]
```

执行 `deploy` 命令部署 TiDB 集群:

```
tiup cluster deploy tidb_cluster nightly ./topology.yaml --user root [-p] [-i /home/root/.ssh/gcp_rsa]
```

离线部署尤其需要改版本, 使用 `tiup list tidb` 来查看下载安装的版本, 直接使用 `nightly` 不能安装。

以上部署示例中:

- `tidb-test` 为部署的集群名称。
- `nightly` 为部署的集群版本, 可以通过执行 `tiup list tidb` 来查看 TiUP 支持的最新可用版本。
- 初始化配置文件为 `topology.yaml`。

- `--user root` 表示通过 `root` 用户登录到目标主机完成集群部署，该用户需要有 `ssh` 到目标机器的权限，并且在目标机器有 `sudo` 权限。也可以用其他有 `ssh` 和 `sudo` 权限的用户完成部署。
- `[-i]` 及 `[-p]` 为可选项，如果已经配置免密登录目标机，则不需填写。否则选择其一即可，`[-i]` 为可登录到目标机的 `root` 用户（或 `--user` 指定的其他用户）的私钥，也可使用 `[-p]` 交互式输入该用户的密码。

```
[root@TiDB1 ~]# tiup cluster deploy tidb_cluster nightly ./topology.yaml --user root
```

```
+ Detect CPU Arch Name
```

```
- Detecting node 10.168.125.34 Arch info ... Done
- Detecting node 10.168.125.35 Arch info ... Done
- Detecting node 10.168.125.36 Arch info ... Done
- Detecting node 10.168.125.37 Arch info ... Done
```

```
+ Detect CPU OS Name
```

```
- Detecting node 10.168.125.34 OS info ... Done
- Detecting node 10.168.125.35 OS info ... Done
- Detecting node 10.168.125.36 OS info ... Done
- Detecting node 10.168.125.37 OS info ... Done
```

```
Please confirm your topology:
```

```
Cluster type:    tidb
```

```
Cluster name:    tidb_cluster
```

```
Cluster version: nightly
```

Role	Host	Ports	OS/Arch	Directories
pd	10.168.125.34	2379/2380	linux/x86_64	/data/tidb-deploy/pd-2379,/data/tidb-data/pd-2379
pd	10.168.125.35	2379/2380	linux/x86_64	/data/tidb-deploy/pd-2379,/data/tidb-data/pd-2379
pd	10.168.125.36	2379/2380	linux/x86_64	/data/tidb-deploy/pd-2379,/data/tidb-data/pd-2379
tikv	10.168.125.34	20160/20180	linux/x86_64	/data/tidb-deploy/tikv-20160,/data/tidb-data/tikv-20160
tikv	10.168.125.35	20160/20180	linux/x86_64	/data/tidb-deploy/tikv-20160,/data/tidb-data/tikv-20160
tikv	10.168.125.36	20160/20180	linux/x86_64	/data/tidb-deploy/tikv-20160,/data/tidb-data/tikv-20160

```

/data/tidb-deploy/tikv-20160,/data/tidb-data/tikv-20160
tidb      10.168.125.34 4000/10080          linux/x86_64
/data/tidb-deploy/tidb-4000
tidb      10.168.125.35 4000/10080          linux/x86_64
/data/tidb-deploy/tidb-4000
tidb      10.168.125.36 4000/10080          linux/x86_64
/data/tidb-deploy/tidb-4000
tiflash   10.168.125.37 9000/8123/3930/20170/20292/8234 linux/x86_64
/data/tidb-deploy/tiflash-9000,/data/tidb-data/tiflash-9000
prometheus 10.168.125.37 9090/12020          linux/x86_64
/data/tidb-deploy/prometheus-9090,/data/tidb-data/prometheus-9090
grafana    10.168.125.37 3000          linux/x86_64
/data/tidb-deploy/grafana-3000
alertmanager 10.168.125.37 9093/9094          linux/x86_64
/data/tidb-deploy/alertmanager-9093,/data/tidb-data/alertmanager-9093
Attention:
    1. If the topology is not what you expected, check your yaml file.
    2. Please confirm there is no port/directory conflicts in same host.
Do you want to continue? [y/N]: (default=N) y
+ Generate SSH keys ... Done
+ Download TiDB components
  - Download pd:nightly (linux/amd64) ... Done
  - Download tikv:nightly (linux/amd64) ... Done
  - Download tidb:nightly (linux/amd64) ... Done
  - Download tiflash:nightly (linux/amd64) ... [0m Download: component=tiflash,
version=nightly, os=linux, arch=amd64
  - Download prometheus:nightly (linux/amd64) ... Done
  - Download grafana:nightly (linux/amd64) ... Done
  - Download alertmanager: (linux/amd64) ... Done
  - Download node_exporter: (linux/amd64) ... Done
  - Download blackbox_exporter: (linux/amd64) ... Done

```

7 查看 TiUP 管理的集群情况

```
tiup cluster list
```

TiUP 支持管理多个 TiDB 集群，该命令会输出当前通过 TiUP cluster 管理的所有集群信息，包括集群名称、部署用户、版本、密钥信息等。

8 检查部署的 TiDB 集群情况

例如，执行如下命令检查 tidb-test 集群情况：

```
tiup cluster display tidb_cluster
```

预期输出包括 tidb-test 集群中实例 ID、角色、主机、监听端口和状态（由于还未启动，所以状态为 Down/inactive）、目录信息。

9 启动集群

安全启动是 TiUP cluster 从 v1.9.0 起引入的一种新的启动方式，采用该方式启动数据库可以提高数据库安全性。推荐使用安全启动。

安全启动后，TiUP 会自动生成 TiDB root 用户的密码，并在命令行界面返回密码。

注意

使用安全启动方式后，不能通过无密码的 root 用户登录数据库，你需要记录命令行返回的密码进行后续操作。该自动生成的密码只会返回一次，如果没有记录或者忘记该密码，请参照忘记 root 密码修改密码。

方式一：安全启动

```
tiup cluster start tidb_cluster --init
```

预期结果如下，表示启动成功。

```
Started cluster `tidb_cluster` successfully
The root password of TiDB database has been changed.
The new password is: 'f1_e4LU^s+N9n27-0j'.
Copy and record it to somewhere safe, it is only displayed once, and will not be stored.
The generated password can NOT be get and shown again.
```

方式二：普通启动

```
tiup cluster start tidb_cluster
```

预期结果输出 Started cluster `tidb\_cluster` successfully，表示启动成功。使用普通启动方式后，可通过无密码的 root 用户登录数据库。

10 验证集群运行状态

```
tiup cluster display tidb_cluster
```

预期结果输出：各节点 Status 状态信息为 Up 说明集群状态正常。

```
Cluster type:      tidb
Cluster name:      tidb_cluster
Cluster version:   nightly
Deploy user:       root
SSH type:          builtin
Dashboard URL:     http://10.168.125.35:2379/dashboard
Grafana URL:       http://10.168.125.37:3000
ID                Role      Host      Ports      OS/Arch
Status Data Dir      Deploy Dir
```

```

-----
10.168.125.37:9093 alertmanager 10.168.125.37 9093/9094
linux/x86_64 Up /data/tidb-data/alertmanager-9093
/data/tidb-deploy/alertmanager-9093
10.168.125.37:3000 grafana 10.168.125.37 3000
linux/x86_64 Up - /data/tidb-deploy/grafana-3000
10.168.125.34:2379 pd 10.168.125.34 2379/2380
linux/x86_64 Up /data/tidb-data/pd-2379 /data/tidb-deploy/pd-2379
10.168.125.35:2379 pd 10.168.125.35 2379/2380
linux/x86_64 Up|L|UI /data/tidb-data/pd-2379 /data/tidb-deploy/pd-2379
10.168.125.36:2379 pd 10.168.125.36 2379/2380
linux/x86_64 Up /data/tidb-data/pd-2379 /data/tidb-deploy/pd-2379
10.168.125.37:9090 prometheus 10.168.125.37 9090/12020
linux/x86_64 Up /data/tidb-data/prometheus-9090
/data/tidb-deploy/prometheus-9090
10.168.125.34:4000 tidb 10.168.125.34 4000/10080
linux/x86_64 Up - /data/tidb-deploy/tidb-4000
10.168.125.35:4000 tidb 10.168.125.35 4000/10080
linux/x86_64 Up - /data/tidb-deploy/tidb-4000
10.168.125.36:4000 tidb 10.168.125.36 4000/10080
linux/x86_64 Up - /data/tidb-deploy/tidb-4000
10.168.125.37:9000 tiflash 10.168.125.37 9000/8123/3930/20170/20292/8234
linux/x86_64 Up /data/tidb-data/tiflash-9000 /data/tidb-deploy/tiflash-9000
10.168.125.34:20160 tikv 10.168.125.34 20160/20180
linux/x86_64 Up /data/tidb-data/tikv-20160 /data/tidb-deploy/tikv-20160
10.168.125.35:20160 tikv 10.168.125.35 20160/20180
linux/x86_64 Up /data/tidb-data/tikv-20160 /data/tidb-deploy/tikv-20160
10.168.125.36:20160 tikv 10.168.125.36 20160/20180
linux/x86_64 Up /data/tidb-data/tikv-20160 /data/tidb-deploy/tikv-20160

```

11 常用信息

● 登陆

```
mysql -h127.0.0.1 -P4000 -uroot -p'f1_e4LU^s+N9n27-0j'
```

● 密码设置

```

MySQL> show databases;
MySQL> set password = password ('tidb');

```

● 监控

Dashboard URL: <http://10.168.125.35:2379/dashboard>
 用户密码: root/f1_e4LU^s+N9n27-0j
 Grafana URL: <http://10.168.125.37:3000>
 用户密码: admin/admin

● 修改集群

```
tiup cluster edit-config tidb_cluster
```